

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제 조 및 품질관리요약서

제조번호: SKY-M220805-001

QA팀

동국바이오사이언스 (주)

스카이코비원멀티주 (사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

제조사	명칭	동국바이오사이언스(주)
	주소	경기도 고양시 일산동구 동국로 32
신청자		
제품명		스카이코비원멀티주
생기수재명		사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합)
허가번호(최종 허가일)		제 26호(2023.10.12)
포장단위		항원 바이알(2.5mL): 10 바이알/상자 면역증강제 바이알(2.5mL): 10바이알/상자
제조번호		
신청수량		
제조년월일		
최종 유효년월일		
저장방법		밀봉용기, 냉장(2~8℃) 조건에서 차광하여 보관
사용(유효)기간		제조일로부터 18개월
투여경로		근육주사
1회 접종량		0.5 mL

제조번호 : SKY-M220805-001

2/25 페이지

1.2 제조요약도

Component A

CHO 마스터 세포주	
제조번호	
제조년월일	
CHO 제조용 세포주	
제조번호	
제조년월일	
Component A 중간체원액	
제조번호	
제조년월일	
제조량	

Component B

<i>E.coli</i> 마스터 세포주	
제조번호	
제조년월일	
<i>E.coli</i> 제조용 세포주	
제조번호	
제조년월일	
Component B 중간체원액	
제조번호	
제조년월일	
제조량	

나노파티클원액	
제조번호	
제조년월일	
제조량	

최종원액	
제조번호	
제조년월일	
제조량	

완제의약품	
제조번호	
제조년월일	
제조수량	

2. 재료

2.1 세포은행

2.1.1 정보

2.1.1.1 마스터 세포주

2.1.1.1.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭	_____
제조번호	_____
제조년월일	_____
계대이력 및 계대 수	_____
보관조건	_____

2.1.1.1.2 E.coli 마스터 세포주

세포주 명칭	_____
제조번호	_____
제조년월일	_____
계대이력 및 계대 수	_____
보관조건	_____

2.1.1.2 제조용 세포주

2.1.1.2.1 CHO 제조용 세포주

세포주 명칭	_____
제조번호	_____
제조년월일	_____
마스터 세포주로부터 계대 수	_____
제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수	_____
보관조건	_____

2.1.1.2.2 E.coli 제조용 세포주

세포주 명칭	_____
제조번호	_____
제조년월일	_____
마스터 세포주로부터 계대 수	_____
제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수	_____
보관조건	_____

2.1.2 시험

2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

2.1.2.1.1 CHO 마스터 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함__
시험기간	_____
시험결과	_____

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가기시(세포배양법)_____
시험기준	5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간	_____
시험결과	_____

세포형태확인시험

시험방법	자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준	세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

무균시험

시험방법	유럽약전(직접법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

마이코플라스마부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

전자현미경시험

시험방법 자가기시(전자현미경시험법)_____

시험기준 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가 관찰되지
않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

소유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

돼지유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

외래성인자부정시험(PCR)

시험방법 자가기시(외래성 인자 부정시험(PCR))_____

시험기준 오염이 확인되지 않아야 함_____

바이러스	시험기간	시험결과
Bpy V		
PCV		
HEV		
Calicivirus		

외래성인자부정시험(*in vivo*)

① 성숙마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

② 영아마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

③ 유정란접종시험

시험방법 자가기시(유정란 접종시험)_____

시험기준 - 요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 하고, 혈구응집반응이 없어야 함
- 난황낭 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 함_

시험기간 _____

시험결과 _____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5		
Vero		
CHO-K1		

레트로바이러스부정시험

시험방법	자가가시(PERT assay, co-cultivation assay, focus forming assay, 전자현미경 확인시험)_____
시험기준	감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

HAP시험

시험방법	자가가시(■ ELISA, □ IFA)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

MAP시험

시험방법	자가가시(■ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

염기서열분석시험

시험방법	자가가시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

결핵균부정시험

시험방법	유립약전(배양법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

2.1.2.1.2 E.coli 마스터 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법	자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____
시험기준	그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

박테리오파지확인시험

시험방법	자가기시(Plaque assay법)_____
시험기준	3.20×10^8 PFU/mL_____
시험기간	_____
시험결과	_____

미생물종확인시험

시험방법	자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동))_____
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

제한효소지도분석시험

시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

생균수시험

시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____

시험기준 14.5 AU_____

시험기간 _____

시험결과 _____

확인시험

시험방법 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____

시험기준 150 copies/cell_____

시험기간 _____

시험결과 _____

2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.2.2.1 CHO 제조용 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법 자가기시(CO1 barcode assay)_____

시험기준 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

세포성장 및 증식확인시험

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL
이상
세포 생존율: 90.0~100.0%_____

시험기간 _____

시험결과 _____

세포형태확인시험

시험방법 자가기시(현미경관찰법)_____

시험기준 세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

무균시험

시험방법 유립약전(직접법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)_____

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시 음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5		
Vero		
CHO-K1		

2.1.2.2.2 E.coli 제조용 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법 자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____

시험기준 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

박테리오파지확인시험

시험방법 자가기시(Plaque assay법)_____

시험기준 3.20×10^8 PFU/mL_____

시험기간 _____

시험결과 _____

미생물종확인시험

시험방법 자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동))_____

시험기준 PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때
E.coli로 확인되어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

염기서열분석시험

시험방법 자가기시(염기서열분석법)_____

시험기준 예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

제한효소지도분석시험

시험방법 자가기시(제한효소지도 분석법)_____

시험기준 밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

생균수시험

시험방법 자가기시(평판도말법)_____

시험기준 1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____

시험기준 14.5 AU_____

시험기간 _____

시험결과 _____

확인시험

시험방법 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____

시험기준 150 copies/cell_____

시험기간 _____

시험결과 _____

3. 원액

3.1 정보

3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
원액 생산단계까지 세포주 _____
제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32 _____
제조번호 _____
제조년월일 _____
보관조건 -70°C 이하 _____
저장기간 _____
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월 _____
제조량 _____
제조용 세포주 제조번호 _____

3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
원액 생산단계까지 세포주 _____
제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32 _____
제조번호 _____
제조년월일 _____
보관조건 -70°C 이하 _____
저장기간 _____
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월 _____
제조량 _____
제조용 세포주 제조번호 _____

3.1.3 나노파티클 원액 정보

제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32

제조번호

제조년월일

보관조건 -70°C 이하

저장기간

허가된 저장기간 제조일로부터 18개월

제조량

Component A 제조번호

Component B 제조번호

3.2 시험

3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법, NAT법)

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함

	시험기간	시험결과
배양법		
NAT법		

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)

시험기준 혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함

세포	시험기간	시험결과
MRC-5		
Vero		
CHO-K1		

MMV부정시험

시험방법 자가기시(MMV 부정시험법, q-PCR법)_____

시험기준 음성이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

결핵균부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)_____

시험기준 음성이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____

시험기간 _____

시험결과 _____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

pH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.5~8.5_____

시험기간 _____

시험결과 _____

단백질함량시험

시험방법 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____

시험기준 6,200 µg/mL 이상 _____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____

시험기준 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

엔도톡신시험

시험방법 유렵약전(비탁법)_____

시험기준 20 EU/mL 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법 자가기시(효소면역측정법)_____

시험기준 50 µg/mg of protein 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____

시험기준 15 ng/mg of protein 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____

시험기간 _____

시험결과 _____

무균시험

시험방법 유렵약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

pH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.0~8.0_____

시험기간 _____

시험결과 _____

단백질함량시험

시험방법 유렵약전(자외선흡광도법(A280법))_____

시험기준 610 µg/mL 이상 _____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____

시험기준 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

엔도톡신시험

시험방법 유립약전(비탁법)_____

시험기준 820 EU/mg of protein 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법 자가기시(효소면역측정법)_____

시험기준 50 µg/mg of protein 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____

시험기준 15 ng/mg of protein 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

박테리오파지부정시험

시험방법 자가기시(q-PCR법)_____

시험기준 Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계 (0.0050 pg/µL) 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

3.2.4 나노파티클 원액에 대한 시험

정상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____

시험기간 _____

시험결과 _____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

pH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.5~8.5_____

시험기간 _____

시험결과 _____

단백질함량시험

시험방법 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____

시험기준 470 µg/mL 이상 _____

시험기간 _____

시험결과 _____

항원함량시험

시험방법 자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))_____

시험기준 180 µg/mL 이상 _____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(SE-HPLC)

시험방법

자가기시(SE-HPLC시험법)_____

시험기준

1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와

단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로

나타내었을 때 35% 이상이어야 함

2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크*의

면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 함

* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일

나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크

시험기간

시험결과

확인시험

시험방법

자가기시(Dot Blot시험법)_____

시험기준

Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간

시험결과

엔도톡신

시험방법

유럽약전(비탁법)_____

시험기준

1480 EU/mg of protein 미만_____

시험기간

시험결과

입자크기측정시험

시험방법

자가기시(동적광산란법)_____

시험기준

27 ~ 88 nm_____

시험기간

시험결과

폴리소르베이트80함량시험

시험방법

자가기시(HPLC법)_____

시험기준

0.01 ~ 0.05%_____

시험기간

시험결과

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호

제조원

동국바이오사이언스(주)

경기도 고양시 일산동구 동국로 32

제조년월일

저장기간

허가된 저장기간

제조일로부터 18개월

제조량

최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
나노파티클 원액	사스코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원		
완충액	완충액		

완충액 조제에 사용된 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
완충액	염화나트륨		
	트로메타민		
	아르기닌		
	백당		
	주사용수		

4.2 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 무색 투명 또는 약간 탁한 액상_____

시험기간 _____

시험결과 _____

무균시험

시험방법 유립약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

5. 완제의약품

5.1 항원바이알 정보

제조번호 _____

제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32 _____

용기형태(규격) 유리바이알 (USP Type 1, EP)
고무마개 (Chlorobutyl, EP) _____

충진량 _____

분별일자 _____

제조년월일 _____

총제조수량 _____

저장방법 밀봉용기, 차광하여 2~8℃에서 냉장 보관 _____

사용(유효)기간 제조일로부터 18개월 _____

5.2 항원바이알 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는 약간
탁한 액상_____

시험기간 _____

시험결과 _____

pH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.5~8.5_____

시험기간 _____

시험결과 _____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

엔도톡신시험

시험방법 유럽약전(비탁법)_____

시험기준 100 EU/dose 미만_____

시험기간 _____

시험결과 _____

삼투압시험

시험방법 유럽약전(삼투압측정법)_____

시험기준 671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg_____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 순도는 90% 이상이어야 함_____

시험기간 _____

시험결과 _____

순도시험(SE-HPLC)

시험방법

자가가시(SE-HPLC시험법)_____

시험기준

1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와
단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로
나타내었을 때 25% 이상이어야 함

2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을
백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함

* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일
나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크

시험기간

시험결과

단백질함량시험

시험방법

자가가시(단백질 정량법(micro BCA법))_____

시험기준

189 µg/mL ~ 351 µg/mL_____

시험기간

시험결과

양성대조군 제조번호

양성대조군 적합기준

양성대조군 시험결과

항원함량시험

시험방법

자가가시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))_____

시험기준

40 µg/mL ~ 113 µg/mL_____

시험기간

시험결과

양성대조군 제조번호

양성대조군 적합기준

양성대조군 시험결과

확인시험

시험방법

자가가시(Dot Blot시험법)_____

시험기준

Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간

시험결과

주사제의 불용성미립자시험

시험방법	대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차 폐입자계수법)]_____
시험기준	용기당 10 μm 이상: 6,000개 이하, 용기당 25 μm 이상: 600개 이하_____
시험기간	_____
시험결과	_____

불용성이물시험

시험방법	대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제1법)]_____
시험기준	이물이 없어야함_____
시험기간	_____
시험결과	_____

주사제 실용량시험

시험방법	자가기시(실용량시험법)_____
시험기준	각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 이상(0.25mL 이상)_____
시험기간	_____
시험결과	_____

입자크기측정시험

시험방법	자가기시(동적광산란법)_____
시험기준	27 ~ 88 nm_____
시험기간	_____
시험결과	_____

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 스카이코비원멀티주(사스 코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 SKY-M220805-001의 품질을 보증합니다.

성 명: 홍길동

직 위: 품질부서책임자

날 짜: _____

서 명: _____